

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 159

공휴일 하나, 그리고 크기를 안 보던 잣대

달력 여섯 중 어느 것이 일하는지 찾았더니 공휴일 간격 하나였고, 그것이 고치는 축을 들여다보니 내 잣대가 크기를 안 세고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 158이 “달력 여섯이 손 축의 개입 부호를 고친다”를 보이고 “여섯 중 어느 것인가”를 남겼다. 하나씩 더해 봤다. 공휴일 간격 하나다. 손 축 다섯만일 때 F18 배경 72% · F6 능형 58%인데, 요일 사인 · 코사인 · 주말 · 월 사인 · 코사인을 하나씩 더해도 58~75%로 거의 안 움직이고 `cal_holiday_gap` 하나를 더하면 81% · 78% — 달력 여섯을 다 넣은 것과 똑같다. 그것이 어느 손 축을 고치는지도 찾았다. 장소 노출이다 — F6 능형에서 개입 부호가 0/7 에서 7/7 로 뒤집힌다. 일곱 도메인 전부에서 음수이던 것이 전부 양수가 된다. 여기서 멈추지 않고 크기를 봤다. $-0.0061 \sim -0.0021$ 이 $+0.0016 \sim +0.0044$ 로 바뀐 것이었다 — 다른 축의 보통 크기가 0.039 이니 10분의 1도 안 되는 양이 부호를 넘나든 것이다. 방향은 체계적이지만 (일곱 도메인이 다 같이 움직인다) 양은 거의 없다. 그러니 내 잣대가 틀렸다 — 단순 부호 일치율은 0.002짜리 칸과 0.06짜리 칸을 같은 무게로 센다. 크기로 가중해 다시 재니 그림이 달라진다. 손 축만으로도 F18 89% · F6 82%이고 (단순으로는 58%였다), 공휴일을 넣으면 92% · 85%다. 달력의 기여가 +20%p 에서 +3%p 로 줄어든다. 노트 158의 “달력이 부호를 지킨다”는 방향은 맞지만 크기는 6분의 1이었다. 그리고 크기 가중으로 보면 축을 더 넣을수록 조금씩 좋아진다(전부 19축이 93% · 86%로 최고) — 노트 157이 세우고 노트 158이 반증했다고 적은 그 예측이 제대로 된 잣대에서는 약하게 살아난다. `lab/lever.py` 로 묶어 실행마다 기록한다.

Table 1: 손 축 다섯에 달력 하나씩 더할 때, 사전 부호 일치(단순).

	F18 배경	F6 능형
손5만	72%	58%
+ 요일 사인	72%	58%
+ 요일 코사인	75%	58%
+ 주말	72%	58%
+ 월 사인	72%	58%
+ 월 코사인	75%	58%
+ 공휴일 간격	81%	78%
(+ 달력 여섯 전부)	81%	78%

Table 2: 손 축별 사전 부호 일치. 맞은 도메인/전체.

	F18		F6	
	손5	+공휴일	손5	+공휴일
타깃 폭	9/9	9/9	9/9	9/9
미디어 푸시	4/4	4/4	4/4	4/4
굿즈 규모	7/8	8/8	8/8	8/8
장소 노출	4/7	5/7	0/7	7/7
입장 마찰	2/8	3/8	0/8	0/8

1. 공휴일 간격 하나

주장 1. 공휴일 간격 하나가 달력 여섯과 똑같다. 나머지 다섯은 합쳐도 F6 에서 한 칸도 못 고친다.

반증 조건. 말이 된다 — 팝업은 연휴에 맞춰 잡히고 연휴 근접이 방문객을 움직인다. 요일과 월은 그보다 거친 대리이고, 이미 공휴일 간격이 담고 있다.

2. 고치는 축은 장소 노출이다

주장 2. 능형에서 장소 노출이 0/7 에서 7/7 로 통째로 뒤집힌다. F6 의 58% → 78% 는 거의 전부 이 축 하나다

(일곱 칸).

반증 조건. 연휴에 좋은 자리가 배정된다 — 1층 아트 리움 · 정면 매대는 성수기 물건이다. 공휴일을 안 넣으면 장소 노출이 그 몫을 대신 진다.

3. 그런데 크기를 봤다

주장 3. 10분의 1도 안 되는 양이 부호를 넘나든 것이다. 일곱 칸이 전부 뒤집혔지만 움직인 폭은 0.002~0.006이고 다른 축의 보통 크기는 0.039다. 능형은 장소 노출을 어느 쪽으로도 거의 안 쓴다.

반증 조건. 방향은 잡음이 아니다 — 일곱 도메인이 다 같은 쪽으로 움직였다. 무작위 부호라면 2^{-7} 이다. 체계적이지만 미미하다는 것이 정확한 서술이다.

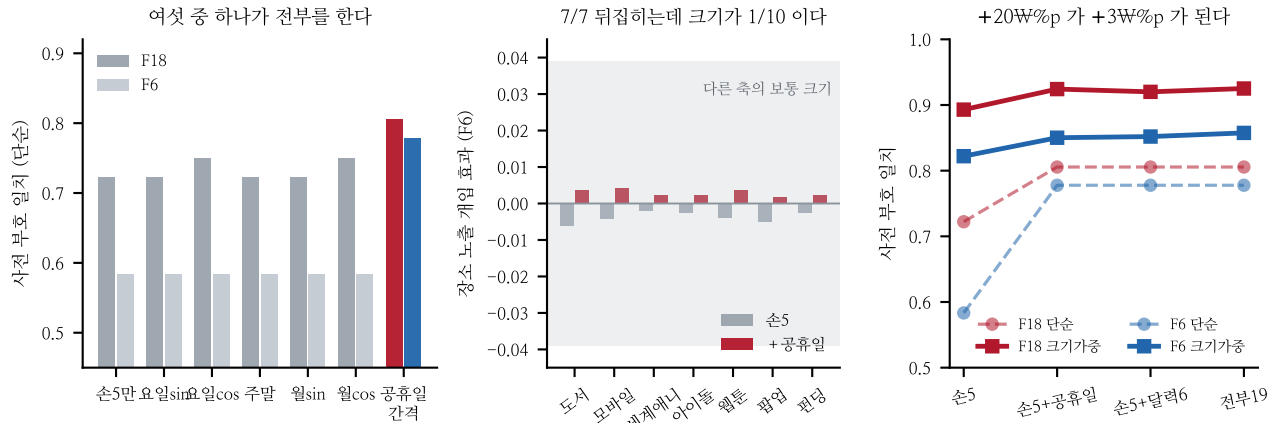


Figure 1: 왼쪽 — 여섯 중 하나가 전부를 한다. 가운데 — 7/7 뒤집히는데 크기가 10분의 1이다. 오른쪽 — 잣대를 고치면 +20%p 가 +3%p 가 된다.

Table 3: F6 · 장소 노출의 도메인별 개입 효과.

	손5	+공휴일
도서	-.0061	+.0038
모바일	-.0044	+.0044
웹툰	-.0039	+.0036
팝업	-.0050	+.0016
편딩	-.0026	+.0022
아이돌	-.0026	+.0022
세계에니	-.0021	+.0023
평균 ·	.0038	.0029
(다른 축의 보통 크기)		.039

Table 4: 잣대를 고치면.

	F18		F6	
	단순	가중	단순	가중
손5	72%	89%	58%	82%
손5+공휴일	81%	92%	78%	85%
손5+달력6	81%	92%	78%	85%
전부 19	81%	93%	78%	86%

4. 그래서 잣대를 고쳤다

주장 4. 단순 부호 일치율은 0.002짜리 칸과 0.06짜리 칸을 같은 무게로 센다. 그래서 F6 능형이 58%로 보였는데, 크기로 가중하면 82%다. 틀린 칸이 전부 작은 칸이었다.

반증 조건. 노트 155 · 156 · 157 · 158이 이 잣대를 썼다. 방향은 다 살아남지만 크기는 다시 읽어야 한다.

주장 5. 달력의 기여가 +20%p 에서 +3%p 로 줄어든다. 노트 158의 “달력이 부호를 지킨다”는 방향은 맞지만 크기가 6분의 1이었다.

Table 5: 남은 것.

입장 마찰	F6 에서 0/8 — 공휴일로도 안 고쳐진다
크기	손 축이 순위를 3%만 옮긴다 — 충분한가
통제	공휴일 말고 또 — 지역? 경쟁 팝업 수?

반증 조건. 그래도 +3%p 는 검색 축의 +0%p 보다 크고, 판 p 를 -0.038 깎으면서 얻는 것이라 노트 158의 “통제”라는 읽기 자체는 유지된다.

주장 6. 그리고 노트 157의 예측이 약하게 살아난다. 크기가중으로 보면 축이 늘수록 조금씩 좋아진다 — 89 → 92 → 93(F18), 82 → 85 → 86(F6). 노트 158이 “반증됐다”고 적은 것은 단순 잣대에서 그랬던 것이다.

반증 조건. +1%p 씩이라 여전히 약하다. “더 넣으면 좋아진다”보다는 “더 넣어도 안 나빠진다”가 정확하다.

5. 묶었다

lab/lever.py 로 묶고 lab/loop.py 의 실행 요약에 lever_plain · lever_weighted · lever_size 를 실행한다. 노트 144의 귀착, 노트 146의 씨앗, 노트 147의 짝분해능에 이어 넷째 부기다.

첫 줄이 다음이다. 입장 마찰만 어느 통제로도 안 고쳐진다(F6 에서 0/8). 노트 155에서 이미 “유료·사전예약을 거는 팝업은 원래 수요가 있다”로 읽었는데, 그 선택을 답는 변수를 못 찾으면 이 축은 손잡이로 못 쓴다.